쌍둥이자리 유성우 리듬 게임 · 어린이천문대 수업용

소원을 말해봐!

교사용 수업 가이드 — 게임 방법 · 설정 · 수업 활용

교사용

한 판 걸리는 시간	실행 방법	필요한 것	익히는 낱말
약 1분 (쉬움) 설명 카드 읽기 포함 2~3분	**index.html을 크롬·엣지로 열기**	**PC(키보드) 또는 태블릿(터치) · 스피커**	**유성 · 별똥별 · 유성우 쌍둥이자리 유성우**

인터넷 연결 없이도 실행됩니다. 게임 폴더(image·audio·fonts 폴더 포함)를 통째로 옮겨 쓰세요. 한 판 시간은 '쉬움'에서 모든 글자를 맞힌 자동 시험 결과(58초)입니다.

게임 흐름



1 별똥별 기다리기

밤하늘을 보다가 별똥별이 '휙' 지나가며 **NOW!**가 뜨면 스페이스바나 오른쪽 아래 노란 칸을 누릅니다.



2 글자 맞히기

낱말 글자가 하나씩 떨어집니다. 글자가 같은 색 칸에 닿는 순간 그 칸의 키를 누르거나 레인을 터치합니다.



3 설명 카드

라운드가 끝나면 성공·실패와 상관없이 낱말 설명 카드가 나옵니다. 낱말 4개(4라운드)를 차례로 익힙니다.



! 속지 말아요 보통·어려움

별똥별 없이 비행기나 새만 지나갈 때 뜨는 NOW!는 가짜입니다. 누르면 3초 동안 쉬고, 참으면 "잘 참았어요!"가 나옵니다.



4 소원 라운드

4라운드가 끝나면 보너스로 소원 글자(피자주세요·부자될거야·눈이펑펑 중 하나)가 나옵니다. 성공하면 하늘에 소원이 이뤄집니다.



5 결과

점수에 따라 별 1~3개와 칭호(유성 탐험가·별똥별 사냥꾼·유성우 박사)가 나오고, 이번 판에 익힌 낱말을 다시 보여 줍니다.

조작 방법

하는 일	키보드	터치(태블릿)
NOW! 누르기 · 다음 · 버튼 누르기	스페이스 또는 Enter	NOW! 그림이나 아래 노란 칸
글자 맞히기 (4키)	D F J K 또는 방향키 ← ↓ ↑ →	해당 색 레인 터치
글자 맞히기 (6키)	S D F J K L	해당 색 레인 터치
설정 열기 · 일시정지	Esc	오른쪽 위 [설정]
첫 화면 메뉴 고르기	방향키로 고르고 스페이스	버튼 터치
소리 끄기·켜기	M (꺼지면 맨 위에 [음소거] 표시)	[음소거] 표시 터치

키보드가 한글 상태여도 그대로 작동합니다(키에 적힌 글자가 아니라 키의 위치로 알아봅니다). 글자가 닿기 한참 전에 누르면 감점 없이 무시됩니다.

판정과 점수

판정	허용 오차	점수
완벽!	±0.16초	100
좋아요!	±0.30초	70
괜찮아요	±0.52초	40
아쉬워요	놓침	0

별 개수 = 받은 점수 ÷ 모두 '완벽!'일 때 점수
80% 이상 ★★★ · 50% 이상 ★★ · 그 밖 ★
소원 라운드 점수는 별 계산에서 빠집니다. 한 글자라도 놓치면 그 라운드는 '실패'지만 설명 카드는 똑같이 나옵니다.

난이도

단계	글자 속도	달라지는 점
쉬움	기본	가짜 NOW! 없음
보통	1.5배	가짜 NOW! 나옴 (약 45%)
어려움	2배	가짜 NOW! + 낱말 대신 **문장** 예: 별똥별은별이아니다

속도는 설정에서 5단계(0.7~1.4배)로 따로 조절합니다. 3단계가 기본입니다.

설정 화면



- **소리**: 배경음 켜기/끄기, 음악·효과음 크기(0~5단계).
- **게임**: 난이도, 4키/6키, 글자 속도, 키 바꾸기(키 칸을 누른 뒤 원하는 키를 누름. 이미 쓰는 키면 두 칸이 서로 바뀜).
- **게임 중에 열면** 일시정지되고, 닫으면 멈춘 곳부터 이어집니다. 이때 난이도와 4키/6키는 잠깁니다. 속도는 다음 라운드부터 바뀝니다.
- 설정은 **그 브라우저에 자동 저장**됩니다. 다른 PC나 시크릿 창에서는 다시 맞춰야 합니다.

운영 제안 — 처음 하는 반은 **쉬움 · 4키 · 속도 3**으로 시작하세요. 리듬 게임이 익숙한 아이들은 '보통'으로 올리면 "비행기와 별똥별 구별하기"를 함께 연습할 수 있습니다. 태블릿은 터치가 편한 4키를 권합니다.

수업에 활용하기

단계	활동
도입 (5분)	"별똥별을 본 적 있나요? 별똥별에게 소원을 빌어 본 적은?" 경험을 나누고, 오늘은 별똥별에게 소원을 비는 게임을 한다고 알립니다.
게임 (10~15분)	한 사람이 한 판(약 2~3분)씩 하거나 짝과 번갈아 합니다. 설명 카드가 나오면 소리 내어 읽게 하세요. 다 한 아이는 '보통'에 도전합니다.
정리 (10분)	결과 화면에 나온 낱말 4개로 아래 질문을 나눕니다. 게임 왼쪽 하늘의 별똥별이 모두 **쌍둥이자리의 한 점**에서 퍼져 나왔다는 것을 다시 짚어 줍니다.

정리할 때 쓰는 질문

Q. 별똥별은 진짜 별일까요?
아니에요. 우주의 아주 작은 먼지 알갱이가 공기와 부딪혀 빛나는 거예요. 별은 태양처럼 스스로 빛나는 아주 큰 천체예요.

Q. 게임 속 별똥별은 어디서 나왔나요?
모두 쌍둥이자리 근처의 한 점에서 퍼져 나왔어요. 이 점을 '복사점'이라고 하고, 그래서 이름이 쌍둥이자리 유성우예요.

Q. 비행기와 별똥별은 어떻게 구별할까요?
별똥별은 1초도 안 돼 '휙' 사라져요. 비행기는 불빛을 깜빡이며 천천히, 오래 지나가요.

Q. 쌍둥이자리 유성우는 언제 볼 수 있나요?
해마다 12월 13~14일 무렵이 가장 많아요. 밤이 깊어 쌍둥이자리가 높이 뜰수록 더 많이 보여요.

교사용 과학 배경

유성 (별똥별)
우주를 떠돌던 작은 알갱이(유성체)가 초속 약 11~72km로 대기에 들어오며 공기 분자와 부딪혀 뜨거워지고, 표면이 녹고 증발하면서 그 물질과 주변 공기가 빛을 내는 현상입니다. 대부분 지상 약 70~120km 높이에서 빛납니다. 산소와 반응하는 '연소'와는 다릅니다.[1]

유성우와 복사점
혜성이나 소행성이 남긴 알갱이 무리를 지구가 지나갈 때 유성이 많이 보입니다. 알갱이들은 거의 나란히 들어오지만, 기찻길이 멀리서 한 점으로 모여 보이듯 원근 때문에 하늘의 한 점(복사점)에서 퍼져 나오는 것처럼 보입니다. 복사점 가까이의 유성은 우리 쪽으로 다가오는 방향이라 짧게 보입니다.[1,2]

쌍둥이자리 유성우
복사점이 쌍둥이자리 알파별(카스토르) 근처에 있습니다. 해마다 12월 4~20일쯤 활동하고 13~14일 무렵 가장 많으며, 조건이 아주 좋을 때 기준(ZHR)으로 시간당 약 150개입니다. 실제로는 하늘 밝기와 복사점 높이 때문에 이보다 훨씬 적게 보입니다. 어미 천체는 혜성이 아닌 소행성 **3200 파에톤**입니다.[2,3,4]

1. Ceplecha, Z., Borovička, J., Elford, W. G., et al. (1998). Meteor Phenomena and Bodies. *Space Science Reviews*, 84, 327–471.
2. Jenniskens, P. (2006). *Meteor Showers and their Parent Comets*. Cambridge University Press.
3. Whipple, F. L. (1983). 1983 TB and the Geminid Meteors. *IAU Circular*, No. 3881.
4. International Meteor Organization (IMO). *Meteor Shower Calendar* (해마다 발행) — 쌍둥이자리 유성우 활동 기간과 ZHR.

자주 생기는 문제

소리가 안 나요	브라우저는 화면을 한 번 누르기 전에는 소리를 막습니다. 아무 키나 한 번 누르세요. 맨 위에 [음소거]가 보이면 `M`을 누르고, 설정의 소리 크기도 확인하세요.
화면이 너무 작아요	`F11`로 전체 화면을 쓰세요. 도트가 번지지 않도록 화면은 정해진 배율(2배, 3배…)로만 커집니다.
가짜 NOW!에 자꾸 속아요	난이도를 '쉬움'으로 바꾸면 가짜 NOW!가 나오지 않습니다(첫 화면의 [설정]에서 변경).
낱말을 바꾸고 싶어요	index.html의 **WORDS** 목록을 고치면 됩니다. 라운드 수는 낱말 수와 같아집니다. 설명 카드 글은 약 30자 안쪽이어야 패널에 들어갑니다.